

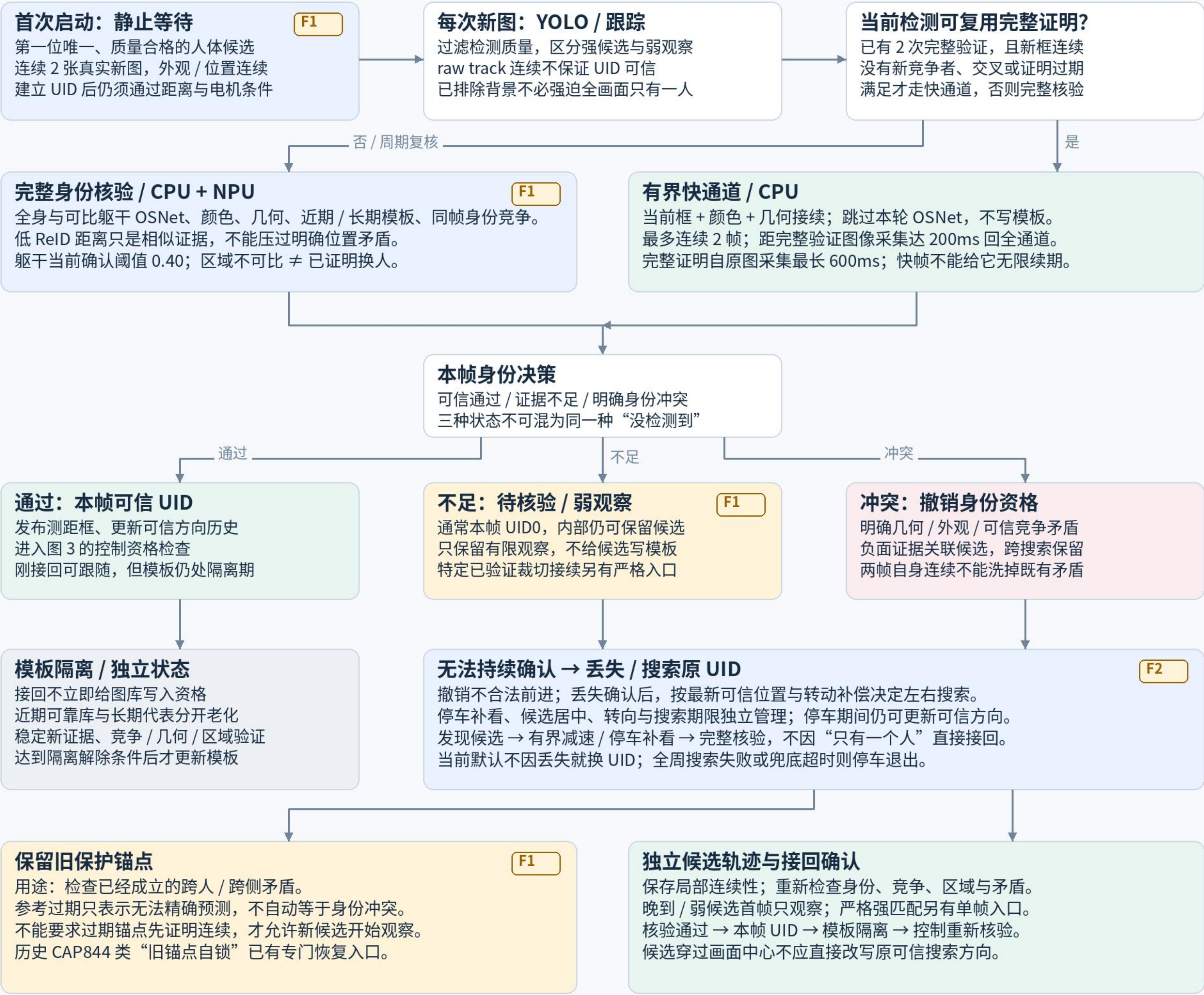
01 / 从看见目标到车轮转动

三条异步链汇合；①-⑤ 同号为跨栏接口。一个 CAP 不代表各线程同步完成；F1-F8 见图 4。



02 / 身份确认、转身丢失与重新接回

不要把“检测到同一轨迹”当成“确认还是同一个人”；身份输出、模板学习、电机授权是三件事。



最容易卡的场景：转身 / 背身、近景裁切变远景、相似衣着、多人交叉、隔离期证据更新不足。

已有针对性保护与恢复代码 ≠ 所有场景已验证。验收必须同时看“正确人有限时间接回”和“错误人不接回”，不能只统计 ReID 是否变小。

03 / 每一条前进、转向与零速如何产生

按当前默认主路径绘制；特别区分请求、批准、写入与反馈。零速不是单一开关。



04 / 卡顿定位图与多人协作边界

从第一条异常实际零包，沿 UID / CAP / 采样时间向上追。下列“负责”为建议分工；历史故障不等于当前已复现。

风险卡片：蓝色＝已有针对性修复，须实车复验；琥珀色＝持续敏感边界。必要安全停车仍须保留。

F1 身份链

转身后 UID0 / 重新搜索 / 距离消失

裁剪不可比、模板不足、弱竞争、隔离期或旧锚点切换。

查：身份 reason、full/partial、geometry、quarantine。

负责：视觉身份组 / rk_vision；已有恢复修复，场景仍须回归。

F3 计算与提交

独立深度标称 30Hz，合格输出却稀疏

选帧 / 像素处理耗时与调度长尾，算完时样本已失效。

查：depth transaction 的 wall / CPU、commit wait、context。

负责：深度组；单任务+最新邮箱、锁外测距、计时已补。

F5 制动 / 驻车

距离仍远却限速为 0，之后持续等待

制动预算、实际动量、反馈余量、驻车所有权叠加。

查：remaining / required、brake veto、park release。

负责：控制+实测组；已有余量去重，不等于完成制动标定。

F7 恢复放大

零包之后只能个位数，刚提速又掉下去

低实测轮速、旧失权状态、固定恢复步长和量化相互放大。

查：PI requested / approved、recovery reason、feedback。

负责：控制+执行组；已补新证据接续，真实反转仍必须拦截。

F2 时钟与交付

有框 / 有距离，却不能授权

采集时钟与处理完成混用；500ms 框窗不能替代新深度资格。

查：capture_result_age、ROI age、sample age、截止时间。

负责：感知调度组；早发布已接入，上游迟到仍可能发生。

F4 确认等待

深度出现几次，但新距离迟迟不被接受

大裁切 / 跳变进入多次确认；重复物理样本不能增加计数。

查：pending 1/3→2/3→accepted、duplicate、样本 ID。

负责：深度组；去重是必要保护，确认重启与间隔仍须追查。

F6 发布 / 写入交接

PI 有前进请求，实际却写出 0/0

旧零计划、新授权、转向版本并发；不能保留旧包就误清零。

查：publication、terminal、motor_zero_audit、packet_written。

负责：执行组；已补统一再核验/独立直行，实车效果待复验。

F8 通信 / 实际响应

已发高 RPM，但车轮迟到或反馈过期

串口争用、长事务、后台竞争；驱动加速不等于指令阶跃。

查：motor lock wait / max hold、ACK、反馈年龄和实测 RPM。

负责：驱动组；独占/在途预算已补，勿同时开第二控制程序。

不同期限不能互相替代

这是资格上限，不是保证获准时长。新鲜轮速、普通新框或重发命令都不能替旧深度续命。

新 Depth / 旧前进授权	180ms / 最长 300ms	按原物理采样时间；180–300ms 仅受限旧授权接续
测距框调度 / 可见证据	各自最长 500ms	框>250ms 仅历史选帧；采样关联与新鲜度仍各限 180ms
普通横向 / 受限桥接	150ms / 双时钟约束	桥接另限发布 220ms、采集 350ms，且要求更鲜轮速
最终轮速反馈	150ms	不是驱动响应时间；反馈恢复不自动恢复旧授权
PI 状态记忆 / 完成执行历史	350ms / 650ms	只用于状态接续或行程预算，不是运动授权

团队共同验收：跨模块追踪一条指令，而不是各自只测函数



必须同时覆盖：直行↔左右转、旧零包遇新授权、反馈迟到后恢复、深度确认完成、目标转身接回，以及真正近距 / 危险 / 反转停车。

证据示例来自 2026-10-09 13:34 旧运行 CAP125–367：深度扫描约 152–159ms 后过期、重复样本确认等待、最终写入交接。后续代码已有修改，不能当作新版本仍原样复现。